직선의 방정식

1

세 상수 a, b, c에 대하여 직선 $ax+by+c=0$이 제1사분면, 제2사분면, 제4사분면만을 지날 때, 직선 $cx+ay+b=0$이 지나지 않는 사분면은?

직선의 방정식
고1 02

① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면
④ 제4사분면 ⑤ 모든 사분면을 지난다.

2

세 점 $(3,\ -5)$, $(a-3,\ 2)$, $(a-4,\ 1-2a)$가 한 직선 위에 있을 때, 양수 a의 값을 구하시오.

3

2009년 3월 고2 14번 [4점]

좌표평면에 세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(6,\ 2)$, $\mathrm{B}(-2,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형이 있다.

직선 OA 위의 점 P와 직선 OB 위의 점 Q가 다음 조건을 만족한다.

(가) 점 P는 제1사분면, 점 Q는 제2사분면 위의 점이다.
(나) ($\triangle\mathrm{OPB}$의 넓이)$=\frac{1}{2}\times$($\triangle\mathrm{OAB}$의 넓이)
(다) ($\triangle\mathrm{OPQ}$의 넓이)$=\frac{3}{2}\times$($\triangle\mathrm{OPB}$의 넓이)

이때, 직선 PQ의 방정식은 $mx+ny=21$이다. 두 실수 m, n의 합 $m+n$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

넓이를 이등분하는 직선

4

세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(6,\ 0)$, $\mathrm{B}(4,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 넓이를 직선 $y=x+k$가 이등분할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

5

네 점 $(-2,\ -1)$, $(0,\ -1)$, $(0,\ 1)$, $(-2,\ 1)$을 꼭짓점으로 하는 정사각형과 네 점 $(2,\ 1)$, $(5,\ 1)$, $(5,\ 4)$, $(2,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 정사각형의 넓이를 동시에 각각 이등분하는 직선이 직선 $10x-3ky=0$과 평행할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

6

원점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$과 세 점 $\mathrm{A}(1,\ 4)$, $\mathrm{B}(4,\ 6)$, $\mathrm{C}(4,\ 1)$로 이루어진 사각형 OABC의 넓이를 직선 $y=ax$가 이등분할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

7

두 점 $\mathrm{A}(6,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ 3)$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 두 직선 l, m의 기울기의 합의 최댓값을 M, 최솟값을 N이라 할 때, MN의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

(가) 직선 l은 점 O를 지난다.
(나) 두 직선 l과 m은 선분 AB 위의 점 P에서 만난다.
(다) 두 직선 l과 m은 삼각형 OAB의 넓이를 삼등분한다.

정점을 지나는 직선

8

직선 $2x-y-2+k(x+y-4)=0$에 대한 설명으로 옳은 것만을

보 기

에서 있는 대로 고른 것은? (단, k는 실수이다.)

보기

ㄱ. k의 값에 관계없이 항상 점 $(2,\ 2)$를 지난다.
ㄴ. 직선 $2x-y=2$를 나타낼 수 있다.
ㄷ. 점 $(2,\ 2)$를 지나는 모든 직선을 나타낼 수 있다.
ㄹ. 직선 $x+y=0$과 한 점에서 만난다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

9

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(3,\ 4)$, $\mathrm{B}(-2,\ -1)$에 대하여 직선 $kx+3y-5k=0$이 선분 AB와 만나도록 하는 실수 k의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

10

두 직선 $(n+1)x-y+n-5=0$, $\frac{x}{2}+y=1$이 제1사분면에서 만나도록 하는 모든 정수 n의 값의 합을 구하시오.

11

세 점 $\mathrm{A}(-3,\ 0)$, $\mathrm{B}(12,\ 0)$, $\mathrm{C}(0,\ 6)$에 대하여 직선 $x+y+3+k(x-2y+3)=0$이 삼각형 ABC의 넓이를 삼등분하는 직선 중 하나가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

두 직선의 평행과 수직

12

직선 $x+ay+3=0$이 직선 $6x-by+1=0$과는 수직이고, 직선 $x-(b-5)y-2=0$과는 평행할 때, 실수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

13

좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(1,\ 1)$, $\mathrm{B}(10,\ -2)$, $\mathrm{C}(7,\ 7)$이 있다. 직선 AB 위의 점 D에 대하여 점 D를 지나고 직선 BC와 평행한 직선이 직선 AC와 만나는 점을 E라 하자. 삼각형 ABC와 삼각형 ADE의 넓이의 비가 $9:1$이 되도록 하는 모든 점 D의 x좌표의 곱을 구하시오. (단, 점 D는 점 A도 아니고 점 B도 아니다.)

14

2025년 3월 고1 16번 [4점]

일차함수 $y=\frac{1}{2}x+4$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 일차함수 $y=ax-2a\ (a>0)$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 사각형 ADCB가 사다리꼴이 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합은?

① $\frac{17}{2}$ ② 9 ③ $\frac{19}{2}$
④ 10 ⑤ $\frac{21}{2}$

15

2023년 3월 고2 26번 [4점]

좌표평면 위의 네 점 $\mathrm{A}(0,\ 1)$, $\mathrm{B}(0,\ 4)$, $\mathrm{C}(\sqrt{2},\ p)$, $\mathrm{D}(3\sqrt{2},\ q)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(가) 직선 CD의 기울기는 음수이다.
(나) $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{CD}}$이고 $\overline{\mathrm{AD}}\parallel\overline{\mathrm{BC}}$이다.

수선의 발과 선분의 수직이등분선

16

두 점 $\mathrm{A}(1,\ 5)$, $\mathrm{B}(a,\ b)$에 대하여 선분 AB의 수직이등분선의 방정식이 $x-3y+2=0$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

17

원점 O에 대하여 사각형 OABC가 정사각형이고, 점 B의 좌표가 $(7,\ 3)$일 때, 직선 AC의 x절편을 구하시오.

18

제2사분면 위의 점 $\mathrm{A}(ita,\ b)$에서 직선 $x-2y+2=0$에 내린 수선의 발의 좌표가 $(2,\ 2)$이고 $|a|+|b|=9$일 때, $\overline{\mathrm{OA}}^2$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

19

세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 0)$, $\mathrm{B}(2,\ 6)$, $\mathrm{C}(ita,\ b)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 수심의 좌표가 $(2,\ 3)$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오. (단, 삼각형의 수심은 세 꼭짓점에서 각각의 대변에 내린 세 수선의 교점이다.)

20

세 점 $\mathrm{A}(1,\ 3)$, $\mathrm{B}(5,\ 1)$, $\mathrm{C}(6,\ 5)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 두 점 A, B에서 각각 두 변 BC, AC에 내린 수선의 교점을 H라 하자. 삼각형 HAB의 넓이를 구하시오.

세 직선의 위치 관계

21

세 직선 $y=x$, $y=2x-3$, $y=mx-2$가 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 m의 값의 곱을 구하시오.

22

세 직선 $x+2y-3=0$, $3x-4y-12=0$, $ax+y+1=0$으로 둘러싸인 삼각형이 직각삼각형일 때, 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.

23

세 직선 $x+y=0$, $x+ay-12=0$, $3x-ay+4=0$에 의하여 좌표평면이 6개의 부분으로 나누어질 때, 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

점과 직선 사이의 거리

24

점 $(m,\ -m)$과 직선 $3x+y+3=0$ 사이의 거리를 d_1, 원점과 직선 $x-3y-10=0$ 사이의 거리를 d_2라 하자. $d_1<d_2$가 되도록 하는 정수 m의 개수를 구하시오.

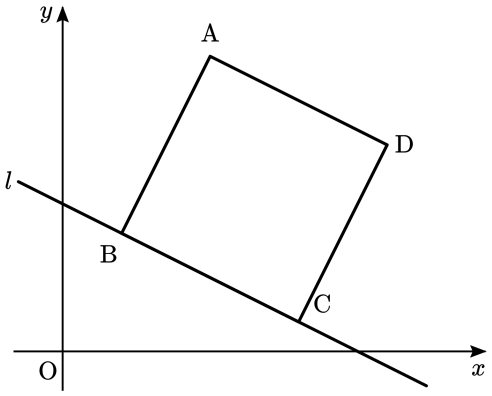
25

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 5)$, $\mathrm{B}(5,\ 2)$, $\mathrm{C}(2,\ -1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

26

2023년 9월 고1 14번 [4점]

그림과 같이 좌표평면 위에 점 $\mathrm{A}(a,\ 6)\ (a>0)$과 두 점 $(6,\ 0)$, $(0,\ 3)$을 지나는 직선 l이 있다. 직선 l 위의 서로 다른 두 점 B, C와 제1사분면 위의 점 D를 사각형 ABCD가 정사각형이 되도록 잡는다. 정사각형 ABCD의 넓이가 $\frac{81}{5}$일 때, a의 값은?



① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

거리의 최대·최소

27

두 직선 $x-y+1=0$, $x-3y+5=0$의 교점을 지나는 직선을 l이라 하자. 원점 O와 직선 l 사이의 거리의 최댓값을 M이라 하고, 그때의 직선 l의 기울기를 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

28

점 $\mathrm{A}(3,\ 1)$과 직선 $(2k+1)x+(1-k)y+3=0$ 사이의 거리는 $k=a$일 때 최댓값 M을 갖는다. $a\times M$의 값을 구하시오. (단, k는 실수이다.)

29

두 점 $\mathrm{A}(0,\ -4)$, $\mathrm{B}(2,\ 0)$과 곡선 $y=\frac{1}{2}x^2$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최솟값을 구하시오.

평행한 두 직선 사이의 거리

30

평행한 두 직선 $x+my+m-3=0$, $mx+(2-m)y+8=0$ 사이의 거리를 구하시오. (단, $m>0$)

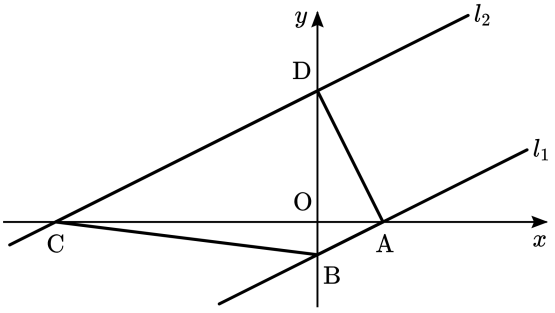
31

제1사분면 위의 점 A에서 두 직선 $y=-3x-12$, $y=-3x-2$에 이르는 거리를 각각 d_1, d_2라 할 때, d_1-d_2의 값을 구하시오.

32

2024년 9월 고1 26번 [4점]

그림과 같이 좌표평면 위에 직선 $l_1 : x-2y-2=0$과 평행하고 y절편이 양수인 직선 l_2가 있다. 직선 l_1이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고 직선 l_2가 x축, y축과 만나는 점을 각각 C, D라 할 때, 사각형 ADCB의 넓이가 25이다. 두 직선 l_1과 l_2 사이의 거리를 d라 할 때, d^2의 값을 구하시오.



각의 이등분선의 방정식

33

두 직선 $2x+y+1=0$, $x-2y+2=0$이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식을 $ax+by+c=0$이라 할 때, $\frac{b}{a}=m$이라 하자. 가능한 모든 실수 m의 값의 곱을 구하시오.

34

세 직선 $y=0$, $3x-4y+6=0$, $4x+3y-12=0$으로 둘러싸인 삼각형의 내심의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

35

$ab=0$인 두 실수 a, b에 대하여 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$에서 두 직선 $x+2y+1=0$, $2x-y-3=0$에 이르는 거리가 같을 때, $|a+b|$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. $M+m$의 값을 구하시오.

점이 나타내는 도형의 방정식

36

두 점 $\mathrm{A}(3,\ 6)$, $\mathrm{B}(2,\ 1)$로부터 같은 거리에 있는 점이 나타내는 도형의 방정식은?

① $x-5y=20$ ② $x+y=20$ ③ $x+5y=20$
④ $5x-y=20$ ⑤ $5x+y=20$

37

두 점 $\mathrm{A}(2,-1)$, $\mathrm{B}(5,\ 3)$에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}^2-\overline{\mathrm{PB}}^2=-5$를 만족시키는 점 P가 나타내는 도형의 방정식은 $y=mx+n$이다. 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값을 구하시오.

38

점 P가 직선 $x+y-3=0$ 위를 움직일 때, 점 $\mathrm{A}(-1,\ 2)$와 점 P를 이은 선분 AP의 중점 M이 나타내는 도형의 방정식은 $x+ay+b=0$이다. 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오.

39

점 $\mathrm{A}(-2,\ 3)$과 직선 $3x-y+6=0$ 위를 움직이는 점 B에 대하여 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점이 나타내는 도형의 방정식은?

① $3x-y+3=0$ ② $3x-y+5=0$ ③ $3x-y+7=0$
④ $3x+y-5=0$ ⑤ $3x+y-7=0$

40

점 $\mathrm{P}(ita,\ b)$가 직선 $2x+y=1$ 위를 움직일 때, 점 $\mathrm{Q}(a-b,\ a+b)$가 나타내는 도형의 방정식은?

① $x-3y=-2$ ② $x+3y=2$ ③ $3x-y=2$
④ $3x+y=2$ ⑤ $3x+3y=-2$

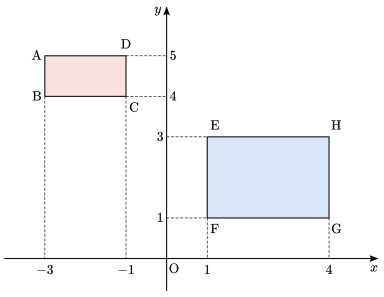
41

점 P가 직선 $y=x+2$ 위를 움직일 때, 두 점 $\mathrm{A}(4,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ -4)$와 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABP의 무게중심을 G라 하자. 삼각형 ABG의 넓이를 구하시오.

단원종합문제

42

그림과 같이 좌표평면 위에 있는 두 직사각형 ABCD와 EFGH의 넓이를 동시에 이등분하는 직선의 y절편을 구하시오.



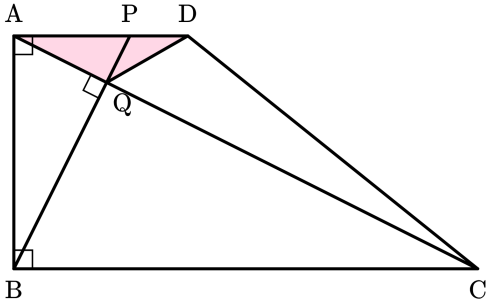
43

직선 $(k^2+2k)x+(2k^2+k)y-3k=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 점 P를 지날 때, 선분 OP의 길이를 구하시오. (단, O는 원점이다.)

44

2023년 9월 고1 17번 [4점]

그림과 같이 $\angle\mathrm{A}=\angle\mathrm{B}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{AB}}=4$, $\overline{\mathrm{BC}}=8$인 사다리꼴 ABCD에 대하여 선분 AD를 $2:1$로 내분하는 점을 P라 하자. 두 직선 AC, BP가 점 Q에서 서로 수직으로 만날 때, 삼각형 AQD의 넓이는?



① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{13}{10}$ ③ $\frac{7}{5}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{8}{5}$

45

네 점 $\mathrm{A}(1,\ 1)$, $\mathrm{B}(4,\ 1)$, $\mathrm{C}(4,\ 4)$, $\mathrm{D}(1,\ 4)$와 두 정수 a, b에 대하여 직선 $kx+y-ka-b=0$이 실수 k의 값에 관계없이 사각형 ABCD와 항상 서로 다른 두 점에서 만날 때, $a+b$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 하자. $M+m$의 값을 구하시오.

46

두 직선 $x-2y-2=0$, $kx+y-4k-1=0$이 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 각각 α°, β°라 하자. $\beta^\circ-\alpha^\circ=90^\circ$일 때, 두 직선과 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. (단, k는 상수이다.)

47

세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(4,\ 1)$, $\mathrm{B}(2,\ 2)$에 대하여 삼각형 OAB의 무게중심을 G라 하자. 두 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$, $\mathrm{Q}(a+c,\ b+c)$에 대하여 선분 PQ의 수직이등분선이 점 G를 지날 때, $a+b+c$의 값을 구하시오. (단, $c \neq 0$)

48

세 직선 $2x+y-3=0$, $2x+3y+3=0$, $(a+1)x-a^2y-1=0$으로 둘러싸인 부분이 직각삼각형이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

49

2023년 11월 고1 26번 [4점]

좌표평면에서 점 $(a,\ a)$를 지나고 곡선 $y=x^2-4x+10$에 접하는 두 직선이 서로 수직일 때, 이 두 직선의 기울기의 합을 구하시오.

50

점 $\mathrm{A}(a,\ a^2)$과 직선 $y=2x+1$ 사이의 거리와 점 $\mathrm{B}(a+1,\ (a+1)^2)$과 직선 $y=2x+1$ 사이의 거리가 같도록 하는 모든 a의 값의 합을 구하시오.

51

원점 O에서 직선 $(2k+1)x+(k+1)y+1-2k=0$에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 OH의 길이는 H의 좌표가 $(a,\ b)$일 때 최댓값 M을 갖는다. $ab+M$의 값을 구하시오. (단, k는 실수이다.)

52

두 점 $\mathrm{A}(1,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ 2)$와 제1사분면 위의 두 점 C, D를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 정사각형일 때, 직선 CD의 y절편을 구하시오.

53

두 직선 $y=0$, $y=\frac{12}{5}(x+3)$이 이루는 각을 이등분하는 직선 중 제1사분면을 지나는 직선을 l이라 하자. 직선 l의 y절편을 구하시오.

54

제2사분면 위의 점 A에 대하여 점 A와 직선 $y=x$ 사이의 거리를 d_1, 점 A와 직선 $y=x-2$ 사이의 거리를 d_2라 하자. $d_2=3d_1$일 때, 점 A가 나타내는 도형은 직선 $y=ax+b$의 일부분이다. $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

55

2024년 9월 고1 28번 [4점]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 두 점 $\mathrm{A}(2,\ 0)$, $\mathrm{B}(ita,\ 0)$ $(a>2)$에서 만나고 y축과 점 C에서 만난다. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점을 P, 두 점 A, P에서 직선 BC에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 하자. 사각형 APRQ가 정사각형일 때, $f(12)$의 값을 구하시오.

56

양수 k에 대하여 세 직선

$3x+y-12=0$, $x-2y+3=0$, $kx+8y+3k=0$

으로 둘러싸인 삼각형의 넓이가 21이다. 이 삼각형의 무게중심의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1

[정답] ②

직선 $ax+by+c=0$이 제1, 2, 4사분면만을 지나므로 이 직선은 좌표축에 평행하지 않고 기울기는 음수, y절편은 양수이다.

$y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$에서 $-\frac{a}{b}<0$, $-\frac{c}{b}>0$이므로 $ab>0$, $bc<0$

즉 a와 b는 부호가 같고 c는 b와 부호가 다르므로 $ac<0$이다.

직선 $cx+ay+b=0$, 즉 $y=-\frac{c}{a}x-\frac{b}{a}$의 기울기는 $-\frac{c}{a}>0$, y절편은 $-\frac{b}{a}<0$

따라서 이 직선은 제1, 3, 4사분면을 지나고 제2사분면은 지나지 않는다.

2

[정답] $\frac{13}{2}$

세 점을 차례로 A, B, C라 하면 직선 AB와 직선 AC의 기울기가 같으므로 $\frac{2-(-5)}{(a-3)-3}=\frac{(1-2a)-(-5)}{(a-4)-3}$, 즉 $\frac{7}{a-6}=\frac{6-2a}{a-7}$

$7(a-7)=(6-2a)(a-6)$에서 $7a-49=-2a^2+18a-36$

$2a^2-11a-13=0$, $(2a-13)(a+1)=0$

$a>0$이므로 $a=\frac{13}{2}$

3

[정답] ①

(나)에서 두 삼각형 OPB, OAB는 밑변을 각각 OP, OA로 보면 높이가 같으므로 $\overline{\mathrm{OP}}:\overline{\mathrm{OA}}=1:2$

(가)에서 점 P는 선분 OA의 중점이다. $\therefore \mathrm{P}(3,\ 1)$

(다)에서 두 삼각형 OPQ, OPB는 밑변을 각각 OQ, OB로 보면 높이가 같으므로 $\overline{\mathrm{OQ}}:\overline{\mathrm{OB}}=3:2$

(가)에서 점 Q는 원점에 대하여 점 B와 같은 쪽에 있으므로

$\mathrm{Q}\left(\frac{3}{2}\times(-2),\ \frac{3}{2}\times 4\right)$, 즉 $\mathrm{Q}(-3,\ 6)$

직선 PQ의 방정식은 $y-1=\frac{6-1}{-3-3}(x-3)$, 즉 $5x+6y=21$

$\therefore m=5$, $n=6$이므로 $m+n=11$

4

[정답] $3\sqrt{2}-6$

직선 OB의 방정식은 $y=x$이므로 직선 $y=x+k$는 직선 OB와 평행하고, 넓이를 이등분하려면 $-6<k<0$이어야 한다.

직선 $y=x+k$가 두 변 OA, AB와 만나는 점을 각각 C, D라 하면 삼각형 CAD와 삼각형 OAB는 닮음이고, 넓이의 비가 $1:2$이므로 닮음비는 $1:\sqrt{2}$이다.

$\overline{\mathrm{CA}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\overline{\mathrm{OA}}=3\sqrt{2}$이므로 $\mathrm{C}(6-3\sqrt{2},\ 0)$

점 C는 직선 $y=x+k$ 위의 점이므로 $0=6-3\sqrt{2}+k$ $\therefore k=3\sqrt{2}-6$

5

[정답] 6

정사각형의 넓이를 이등분하는 직선은 정사각형의 두 대각선의 교점을 지난다.

두 정사각형의 대각선의 교점은 각각 $(-1,\ 0)$, $\left(\frac{7}{2},\ \frac{5}{2}\right)$이므로 두 넓이를 동시에 이등분하는 직선의 기울기는

$\frac{\frac{5}{2}-0}{\frac{7}{2}-(-1)}=\frac{5}{9}$

직선 $10x-3ky=0$의 기울기 $\frac{10}{3k}$가 $\frac{5}{9}$와 같으므로 $k=6$

6

[정답] $\frac{19}{16}$

사각형 OABC를 대각선 OB로 나누면 (삼각형 OAB의 넓이)$=\frac{1}{2}|1\times 6-4\times 4|=5$, (삼각형 OBC의 넓이)$=\frac{1}{2}\times 5\times 4=10$이므로 사각형의 넓이는 15이다.

삼각형 OBC의 넓이가 $\frac{15}{2}$보다 크므로 직선 $y=ax$는 변 BC와 만난다. 그 점을 $\mathrm{P}(4,\ 4a)$ $(1<4a<6)$라 하자.

삼각형 OCP의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{CP}}\times 4=\frac{1}{2}\times(4a-1)\times 4=8a-2$

$8a-2=\frac{15}{2}$에서 $a=\frac{19}{16}$

7

[정답] $-\frac{1}{8}$

삼각형 OAB의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 6\times 3=9$이므로 나누어진 세 부분의 넓이는 각각 3이다.

직선 l은 삼각형 OAB를 두 삼각형 OAP, OBP로 나누고, 직선 m은 점 P를 지나며 두 삼각형 중 넓이가 6인 것을 이등분한다.

(i) 삼각형 OAP의 넓이가 3일 때, 점 P의 y좌표는 1이고 직선 AB: $x+2y=6$ 위의 점이므로 $\mathrm{P}(4,\ 1)$

직선 m은 점 P와 선분 OB의 중점 $\left(0,\ \frac{3}{2}\right)$를 지나므로 두 직선의 기울기의 합은 $\frac{1}{4}+\left(-\frac{1}{8}\right)=\frac{1}{8}$

(ii) 삼각형 OBP의 넓이가 3일 때, 점 P의 x좌표는 2이므로 $\mathrm{P}(2,\ 2)$

직선 m은 점 P와 선분 OA의 중점 $(3,\ 0)$을 지나므로 두 직선의 기울기의 합은 $1+(-2)=-1$

$M=\frac{1}{8}$, $N=-1$이므로 $MN=-\frac{1}{8}$

8

[정답] ④

ㄱ. $2x-y-2=0$, $x+y-4=0$을 연립하면 $x=2$, $y=2$이므로 주어진 직선은 k의 값에 관계없이 항상 점 $(2,\ 2)$를 지난다. (참)

ㄴ. $k=0$이면 $2x-y-2=0$, 즉 $2x-y=2$이다. (참)

ㄷ. 직선 $x+y-4=0$은 점 $(2,\ 2)$를 지나지만, 주어진 식이 이 직선이 되려면 $2x-y-2$가 $x+y-4$의 상수배이어야 하므로 이 직선은 나타낼 수 없다. (거짓)

ㄹ. 주어진 식을 정리하면 $(k+2)x+(k-1)y-4k-2=0$

이 직선이 직선 $x+y=0$과 평행하거나 일치하려면 $k+2=k-1$이어야 하는데, 이를 만족시키는 k는 없으므로 항상 한 점에서 만난다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

9

[정답] $\frac{39}{7}$

$kx+3y-5k=0$을 k에 대하여 정리하면 $k(x-5)+3y=0$이므로 이 직선은 k의 값에 관계없이 항상 점 $\mathrm{P}(5,\ 0)$을 지나고, 기울기는 $-\frac{k}{3}$이다.

직선 AP의 기울기는 $\frac{0-4}{5-3}=-2$, 직선 BP의 기울기는 $\frac{0-(-1)}{5-(-2)}=\frac{1}{7}$

직선이 선분 AB와 만나려면 $-2\le -\frac{k}{3}\le \frac{1}{7}$ $\therefore$ $-\frac{3}{7}\le k\le 6$

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 $6+\left(-\frac{3}{7}\right)=\frac{39}{7}$

10

[정답] 14

$(n+1)x-y+n-5=0$을 n에 대하여 정리하면 $n(x+1)+(x-y-5)=0$

이 직선은 n의 값에 관계없이 두 직선 $x+1=0$, $x-y-5=0$의 교점 $\mathrm{P}(-1,\ -6)$을 지나고, 기울기는 $n+1$이다.

직선 $\frac{x}{2}+y=1$이 x축, y축과 만나는 점을 각각 $\mathrm{A}(2,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ 1)$이라 하면 두 직선이 제1사분면에서 만나려면 직선이 선분 AB의 양 끝점을 제외한 부분과 만나야 한다.

직선 PA의 기울기는 $\frac{0-(-6)}{2-(-1)}=2$, 직선 PB의 기울기는 $\frac{1-(-6)}{0-(-1)}=7$이므로 $2<n+1<7$

$1<n<6$이므로 정수 n은 2, 3, 4, 5이고, 그 합은 14

11

[정답] 71

$x+y+3=0$, $x-2y+3=0$을 연립하면 $x=-3$, $y=0$이므로 주어진 직선은 k의 값에 관계없이 항상 점 $\mathrm{A}(-3,\ 0)$을 지난다.

점 A를 지나는 직선이 삼각형 ABC의 넓이를 삼등분하는 직선이 되려면 변 BC를 $1:2$ 또는 $2:1$로 내분하는 점을 지나야 한다.

변 BC를 $1:2$로 내분하는 점은 $(8,\ 2)$, $2:1$로 내분하는 점은 $(4,\ 4)$

(i) 점 $(8,\ 2)$를 지날 때 $8+2+3+k(8-4+3)=0$ $\therefore$ $k=-\frac{13}{7}$

(ii) 점 $(4,\ 4)$를 지날 때 $4+4+3+k(4-8+3)=0$ $\therefore$ $k=11$

모든 k의 값의 합은 $-\frac{13}{7}+11=\frac{64}{7}$이므로 $p=7$, $q=64$ $\therefore$ $p+q=71$

12

[정답] 13

두 직선 $x+ay+3=0$, $6x-by+1=0$이 수직이므로 $1\times 6+a\times(-b)=0$ $\therefore$ $ab=6$

두 직선 $x+ay+3=0$, $x-(b-5)y-2=0$이 평행하므로 $\frac{1}{1}=\frac{a}{-(b-5)}neq\frac{3}{-2}$ $\therefore$ $a+b=5$

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=25-12=13$

13

[정답] -8

직선 DE와 직선 BC가 평행하므로 삼각형 ADE와 삼각형 ABC는 닮음이고, 넓이의 비가 $1:9$이므로 닮음비는 $1:3$이다. 즉 $\overline{AD}=\frac{1}{3}\overline{AB}$

(i) 점 D가 선분 AB 위에 있을 때, 점 D는 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점이므로 $D\left(\frac{10+2}{3},\ \frac{-2+2}{3}\right)$, 즉 $D(4,\ 0)$

(ii) 점 D가 선분 AB 위에 있지 않을 때, 점 A는 선분 DB를 $1:3$으로 내분하는 점이므로 $D(x,\ y)$라 하면 $\frac{10+3x}{4}=1,\ \frac{-2+3y}{4}=1 \therefore D(-2,\ 2)$

따라서 모든 점 D의 x좌표의 곱은 $4\times(-2)=-8$

14

[정답] ①

$A(-8,\ 0), B(0,\ 4), C(2,\ 0), D(0,\ -2a)$

사각형 ADCB가 사다리꼴이 되려면 직선 AD와 직선 CB가 평행하거나 직선 DC와 직선 BA가 평행해야 한다.

(i) 직선 AD와 직선 CB가 평행할 때 $\frac{-2a-0}{0-(-8)}=\frac{4-0}{0-2}$에서 $-\frac{a}{4}=-2 \therefore a=8$

(ii) 직선 DC와 직선 BA가 평행할 때 $\frac{0-(-2a)}{2-0}=\frac{4-0}{0-(-8)}$에서 $a=\frac{1}{2}$

따라서 모든 a의 값의 합은 $8+\frac{1}{2}=\frac{17}{2}$

15

[정답] 9

(가)에서 $\frac{q-p}{3\sqrt{2}-\sqrt{2}}<0$이므로 $q-p<0$

(나)에서 $\overline{AB}=3$이므로 $3=\sqrt{(2\sqrt{2})^2+(q-p)^2},\ (q-p)^2=1 \therefore q-p=-1$

직선 AD와 직선 BC의 기울기가 같으므로 $\frac{q-1}{3\sqrt{2}}=\frac{p-4}{\sqrt{2}}$에서 $q-1=3p-12$

$q=p-1$을 대입하면 $p-2=3p-12 \therefore p=5,\ q=4$

$\therefore p+q=9$

16

[정답] $\frac{6}{5}$

선분 AB의 중점 $\left(\frac{a+1}{2},\ \frac{b+5}{2}\right)$이 직선 $x-3y+2=0$ 위에 있으므로

$\frac{a+1}{2}-3\times\frac{b+5}{2}+2=0$

$\therefore a-3b-10=0$ ····· ㉠

직선 AB는 기울기가 $\frac{1}{3}$인 직선 $x-3y+2=0$과 수직이므로 $\frac{b-5}{a-1}=-3 \therefore 3a+b-8=0$ ····· ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=\frac{17}{5}, b=-\frac{11}{5}$

$\therefore a+b=\frac{6}{5}$

17

[정답] $\frac{29}{7}$

정사각형 OABC의 두 대각선 OB, AC는 서로를 수직이등분하므로 직선 AC는 선분 OB의 수직이등분선이다.

선분 OB의 중점은 $\left(\frac{7}{2},\ \frac{3}{2}\right)$, 직선 OB의 기울기는 $\frac{3}{7}$이므로 직선 AC의 방정식은 $y-\frac{3}{2}=-\frac{7}{3}\left(x-\frac{7}{2}\right)$

$y=0$을 대입하면 $x-\frac{7}{2}=\frac{9}{14} \therefore x=\frac{29}{7}$

18

[정답] 65

수선의 발을 $H(2,\ 2)$라 하면 직선 AH는 기울기가 $\frac{1}{2}$인 직선 $x-2y+2=0$에 수직이므로 기울기가 -2이다.

직선 AH의 방정식은 $y-2=-2(x-2)$, 즉 $y=-2x+6$이므로 $b=-2a+6$

점 A가 제2사분면 위에 있으므로 $a<0, b>0$이고 $|a|+|b|=-a+(-2a+6)=9 \therefore a=-1, b=8$

$\therefore \overline{OA}^2=(-1)^2+8^2=65$

19

[정답] 8

수심을 $H(2,\ 3)$이라 하면 직선 BH와 직선 AC, 직선 AH와 직선 BC가 각각 수직이다.

직선 BH는 직선 $x=2$이므로 직선 AC는 x축에 평행하다. $\therefore b=0$

직선 AH의 기울기는 $\frac{3-0}{2-(-1)}=1$이므로 직선 BC의 기울기는 -1이다.

$\frac{b-6}{a-2}=-1$에 $b=0$을 대입하면 $a=8$

$\therefore a+b=8$

20

[정답] $\frac{16}{9}$

직선 BC의 기울기는 $\frac{5-1}{6-5}=4$이므로 점 A에서 변 BC에 내린 수선은 $y=-\frac{1}{4}(x-1)+3$

직선 AC의 기울기는 $\frac{5-3}{6-1}=\frac{2}{5}$이므로 점 B에서 변 AC에 내린 수선은 $y=-\frac{5}{2}(x-5)+1$

두 식을 연립하면 $-x+13=-10x+54$에서 $x=\frac{41}{9}, y=\frac{19}{9} \therefore H\left(\frac{41}{9},\ \frac{19}{9}\right)$

직선 AB의 방정식은 $y=-\frac{1}{2}(x-1)+3$, 즉 $x+2y-7=0$이고 $\overline{AB}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$

점 H와 직선 AB 사이의 거리는 $\frac{\left|\frac{41}{9}+\frac{38}{9}-7\right|}{\sqrt{5}}=\frac{16}{9\sqrt{5}}$

따라서 삼각형 HAB의 넓이는 $\frac{1}{2}\times2\sqrt{5}\times\frac{16}{9\sqrt{5}}=\frac{16}{9}$

21

[정답] $\frac{10}{3}$

세 직선이 삼각형을 이루지 않는 것은 어느 두 직선이 평행하거나 세 직선이 한 점에서 만날 때이다.

(i) 직선 $y=mx-2$가 직선 $y=x$ 또는 $y=2x-3$과 평행할 때 $m=1$ 또는 $m=2$

(ii) 세 직선이 한 점에서 만날 때, 두 직선 $y=x$, $y=2x-3$의 교점 $(3,\ 3)$을 직선 $y=mx-2$가 지나므로 $3=3m-2 \therefore m=\frac{5}{3}$

따라서 모든 m의 값의 곱은 $1\times 2\times \frac{5}{3}=\frac{10}{3}$

22

[정답] $-\frac{2}{3}$

세 직선의 기울기는 각각 $-\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $-a$이고, $\left(-\frac{1}{2}\right)\times\frac{3}{4}neq -1$이므로 처음 두 직선은 수직이 아니다.

(i) 직선 $ax+y+1=0$이 직선 $x+2y-3=0$과 수직일 때 $(-a)\times\left(-\frac{1}{2}\right)=-1 \therefore a=-2$

(ii) 직선 $ax+y+1=0$이 직선 $3x-4y-12=0$과 수직일 때 $(-a)\times\frac{3}{4}=-1 \therefore a=\frac{4}{3}$

처음 두 직선의 교점 $\left(\frac{18}{5},\ -\frac{3}{10}\right)$은 $a=-2$, $a=\frac{4}{3}$일 때 모두 직선 $ax+y+1=0$ 위에 있지 않고, 평행한 두 직선도 없으므로 세 직선은 삼각형을 이룬다.

따라서 모든 a의 값의 합은 $-2+\frac{4}{3}=-\frac{2}{3}$

23

[정답] -7

(i) $a=0$일 때, 세 직선 $x+y=0$, $x=12$, $x=-\frac{4}{3}$은 좌표평면을 6개의 부분으로 나눈다.

(ii) $aneq 0$일 때, 세 직선의 기울기는 각각 -1, $-\frac{1}{a}$, $\frac{3}{a}$이고 $-\frac{1}{a}neq\frac{3}{a}$이다.

두 직선만 평행한 경우: $-1=-\frac{1}{a}$에서 $a=1$, $-1=\frac{3}{a}$에서 $a=-3$

세 직선이 한 점에서 만나는 경우: 두 직선 $x+ay-12=0$, $3x-ay+4=0$을 더하면 $4x-8=0$이므로 교점은 $\left(2,\ \frac{10}{a}\right)$이고, 이 점이 직선 $x+y=0$ 위에 있어야 하므로 $2+\frac{10}{a}=0 \therefore a=-5$

따라서 a의 값은 0, 1, -3, -5이고, 그 합은 -7

24

[정답] 10

$d_2=\frac{|-10|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}}=\frac{10}{\sqrt{10}}$,
$d_1=\frac{|3m-m+3|}{\sqrt{3^2+1^2}}=\frac{|2m+3|}{\sqrt{10}}$
$d_1<d_2$에서 $|2m+3|<10$, $-10<2m+3<10 \therefore -\frac{13}{2}<m<\frac{7}{2}$

따라서 정수 m은 -6, -5, $\cdots$, 3의 10개이다.

25

[정답] $\frac{27}{2}$

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{6^2+(-3)^2}=3\sqrt{5}$

직선 AB의 방정식은 $y-2=\frac{2-5}{5-(-1)}(x-5)$, 즉 $x+2y-9=0$

삼각형 ABC의 높이는 점 $\mathrm{C}(2,\ -1)$과 직선 $x+2y-9=0$ 사이의 거리이므로 $\frac{|2-2-9|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{9}{\sqrt{5}}$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 3\sqrt{5}\times\frac{9}{\sqrt{5}}=\frac{27}{2}$

26

[정답] ⑤

두 점 $(6,\ 0)$, $(0,\ 3)$을 지나는 직선 l의 방정식은 $x+2y-6=0$

정사각형 ABCD의 넓이가 $\frac{81}{5}$이므로 한 변의 길이는 $\frac{9}{\sqrt{5}}$이고, 이 길이는 점 A와 직선 l 사이의 거리와 같다.

$\frac{|a+12-6|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\frac{9}{\sqrt{5}}$에서 $|a+6|=9$이므로 $a=3$ 또는 $a=-15$

$a>0$이므로 $a=3$

27

[정답] $-\frac{\sqrt{5}}{2}$

$x-y+1=0$, $x-3y+5=0$을 연립하면 $x=1$, $y=2$이므로 두 직선의 교점은 $\mathrm{P}(1,\ 2)$

직선 l은 점 P를 지나므로 원점과 직선 l 사이의 거리는 $\overline{\mathrm{OP}}$보다 클 수 없고, 직선 l이 직선 OP에 수직일 때 최대이다.

$M=\overline{\mathrm{OP}}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$이고, 직선 OP의 기울기가 2이므로 $m=-\frac{1}{2}$

$\therefore Mm=-\frac{\sqrt{5}}{2}$

28

[정답] $\frac{1}{2}$

주어진 식을 k에 대하여 정리하면 $(x+y+3)+k(2x-y)=0$

이 직선은 k의 값에 관계없이 두 직선 $x+y+3=0$, $2x-y=0$의 교점 $\mathrm{P}(-1,\ -2)$를 지난다.

점 A와 이 직선 사이의 거리는 $\overline{\mathrm{AP}}$ 이하이고, 직선 이 직선 AP에 수직일 때 최대이므로 $M=\overline{\mathrm{AP}}=\sqrt{4^2+3^2}=5$

직선 AP의 기울기가 $\frac{1-(-2)}{3-(-1)}=\frac{3}{4}$이므로 주어진 직선의 기울기 $\frac{2k+1}{k-1}$은 $-\frac{4}{3}$이어야 한다.

$3(2k+1)=-4(k-1)$에서 $k=\frac{1}{10}$이므로 $a=\frac{1}{10}$

$\therefore a\times M=\frac{1}{10}\times 5=\frac{1}{2}$

29

[정답] 2

직선 AB의 방정식은 $y=2x-4$, 즉 $2x-y-4=0$이고 $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$

$\mathrm{P}\left(t,\ \frac{1}{2}t^2\right)$라 하면 점 P와 직선 AB 사이의 거리는 $\frac{\left|2t-\frac{1}{2}t^2-4\right|}{\sqrt{5}}=\frac{\frac{1}{2}(t-2)^2+2}{\sqrt{5}}$

이므로 $t=2$일 때 최솟값 $\frac{2}{\sqrt{5}}$를 갖는다.

따라서 삼각형 PAB의 넓이의 최솟값은 $\frac{1}{2}\times 2\sqrt{5}\times\frac{2}{\sqrt{5}}=2$

30

[정답] $5\sqrt{2}$

두 직선이 평행하므로 $\frac{1}{m}=\frac{m}{2-m}neq\frac{m-3}{8}$

$m^2=2-m$에서 $m^2+m-2=0$, $(m+2)(m-1)=0$이고 $m>0$이므로 $m=1$

두 직선은 $x+y-2=0$, $x+y+8=0$이고, 직선 $x+y-2=0$ 위의 점 $(2,\ 0)$과 직선 $x+y+8=0$ 사이의 거리는 $\frac{|2+0+8|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{10}{\sqrt{2}}=5\sqrt{2}$

31

[정답] $\sqrt{10}$

두 직선은 $3x+y+12=0$, $3x+y+2=0$이고, 점 $\mathrm{A}(p,\ q)$ $(p>0,\ q>0)$에 대하여 $3p+q+12>0$, $3p+q+2>0$이므로

$d_1=\frac{3p+q+12}{\sqrt{10}}$, $d_2=\frac{3p+q+2}{\sqrt{10}}$

$\therefore d_1-d_2=\frac{10}{\sqrt{10}}=\sqrt{10}$

(점 A가 두 직선의 같은 쪽에 있으므로 d_1-d_2는 평행한 두 직선 사이의 거리와 같다.)

32

[정답] 20

직선 l_2는 직선 l_1과 평행하므로 $l_2:\ x-2y+a=0$ $(a>0)$이라 하면

$\mathrm{A}(2,\ 0)$, $\mathrm{B}(0,\ -1)$, $\mathrm{C}(-a,\ 0)$, $\mathrm{D}\left(0,\ \frac{a}{2}\right)$

(사각형 ADCB의 넓이)=(삼각형 ADC의 넓이)+(삼각형 ACB의 넓이)=$\frac{1}{2}(a+2)\times\frac{a}{2}+\frac{1}{2}(a+2)\times1=\frac{(a+2)^2}{4}$

$\frac{(a+2)^2}{4}=25$이고 $a>0$이므로 $a=8$

두 직선 사이의 거리는 직선 l_1 위의 점 $\mathrm{A}(2,\ 0)$과 직선 $l_2:\ x-2y+8=0$ 사이의 거리이므로 $d=\frac{|2+8|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}}=2\sqrt{5}$

$\therefore d^2=20$

33

[정답] -1

각의 이등분선 위의 점 $(x,\ y)$에서 두 직선에 이르는 거리가 같으므로

$\frac{|2x+y+1|}{\sqrt{5}}=\frac{|x-2y+2|}{\sqrt{5}}$

$2x+y+1=x-2y+2$ 또는 $2x+y+1=-(x-2y+2)$이므로 $x+3y-1=0$ 또는 $3x-y+3=0$

따라서 $m=3$ 또는 $m=-\frac{1}{3}$이고, 모든 m의 값의 곱은 -1

34

[정답] 2

삼각형의 세 꼭짓점은 $(-2,\ 0)$, $(3,\ 0)$, $\left(\frac{6}{5},\ \frac{12}{5}\right)$이고, 내심은 두 내각의 이등분선의 교점이다.

두 직선 $y=0$, $3x-4y+6=0$에 이르는 거리가 같은 점 $(x,\ y)$는 $|y|=\frac{|3x-4y+6|}{5}$에서 $x-3y+2=0$ 또는 $3x+y+6=0$

꼭짓점 $(-2,\ 0)$에서 삼각형 안쪽으로 그은 이등분선은 기울기가 양수이므로 $x-3y+2=0$

두 직선 $y=0$, $4x+3y-12=0$에 이르는 거리가 같은 점 $(x,\ y)$는 $|y|=\frac{|4x+3y-12|}{5}$에서 $2x-y-6=0$ 또는 $x+2y-3=0$

꼭짓점 $(3,\ 0)$에서 삼각형 안쪽으로 그은 이등분선은 기울기가 음수이므로 $x+2y-3=0$

$x-3y+2=0$, $x+2y-3=0$을 연립하면 $x=1$, $y=1$이므로 내심은 $(1,\ 1)$ $\therefore a+b=2$

35

[정답] $\frac{14}{3}$

점 A는 두 직선이 이루는 각의 이등분선 위에 있으므로 $\frac{|a+2b+1|}{\sqrt{5}}=\frac{|2a-b-3|}{\sqrt{5}}$

$a+2b+1=2a-b-3$ 또는 $a+2b+1=-(2a-b-3)$이므로

$a-3b-4=0$ 또는 $3a+b-2=0$

(i) $a=0$일 때 $b=-\frac{4}{3}$ 또는 $b=2$

(ii) $b=0$일 때 $a=4$ 또는 $a=\frac{2}{3}$

$|a+b|$의 값은 $\frac{4}{3}$, 2, 4, $\frac{2}{3}$이므로 $M=4$, $m=\frac{2}{3}$

$\therefore M+m=\frac{14}{3}$

36

[정답] ③

두 점 A, B로부터 같은 거리에 있는 점을 $\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면 $\overline{\mathrm{AP}}^2=\overline{\mathrm{BP}}^2$이므로

$(x-3)^2+(y-6)^2=(x-2)^2+(y-1)^2$

$-6x-12y+45=-4x-2y+5$ $\therefore x+5y=20$

37

[정답] $\frac{9}{4}$

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면 $\overline{\mathrm{PA}}^2-\overline{\mathrm{PB}}^2=-5$에서

$(x-2)^2+(y+1)^2-\left\{(x-5)^2+(y-3)^2\right\}=-5$

$6x+8y-29=-5$ $\therefore y=-\frac{3}{4}x+3$

$m=-\frac{3}{4}$, $n=3$이므로 $m+n=\frac{9}{4}$

38

[정답] 5

$\mathrm{P}(p,\ q)$라 하면 점 P는 직선 $x+y-3=0$ 위의 점이므로 $p+q-3=0$ ····· ㉠

$\mathrm{M}(x,\ y)$라 하면 점 M은 선분 AP의 중점이므로 $x=\frac{-1+p}{2},\ y=\frac{2+q}{2}$

$\therefore p=2x+1,\ q=2y-2$ ····· ㉡

㉡을 ㉠에 대입하여 정리하면 $x+y-2=0$

$a=1,\ b=-2$이므로 $a^2+b^2=5$

39

[정답] ③

$\mathrm{B}(a,\ b)$라 하면 점 B는 직선 $3x-y+6=0$ 위의 점이므로 $3a-b+6=0$ ····· ㉠

선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점을 $(x,\ y)$라 하면 $x=\frac{2a-2}{3},\ y=\frac{2b+3}{3}$

$\therefore a=\frac{3}{2}x+1,\ b=\frac{3}{2}y-\frac{3}{2}$ ····· ㉡

㉡을 ㉠에 대입하면 $3\left(\frac{3}{2}x+1\right)-\left(\frac{3}{2}y-\frac{3}{2}\right)+6=0\ \therefore 3x-y+7=0$

40

[정답] ②

점 $\mathrm{P}(a,\ b)$가 직선 $2x+y=1$ 위의 점이므로 $2a+b=1$ ····· ㉠

$\mathrm{Q}(x,\ y)$라 하면 $a-b=x,\ a+b=y$이므로 $a=\frac{x+y}{2},\ b=\frac{y-x}{2}$ ····· ㉡

㉡을 ㉠에 대입하면 $(x+y)+\frac{y-x}{2}=1\ \therefore x+3y=2$

41

[정답] 4

$\mathrm{P}(t,\ t+2)$, $\mathrm{G}(x,\ y)$라 하면 $x=\frac{4+0+t}{3},\ y=\frac{0+(-4)+(t+2)}{3}$

$t=3x-4$를 대입하면 $y=\frac{3x-6}{3}=x-2$이므로 점 G가 나타내는 도형은 직선 $x-y-2=0$이다.

직선 AB의 방정식은 $y=x-4$, 즉 $x-y-4=0$이므로 두 직선은 평행하고, 그 사이의 거리는 점 $(2,\ 0)$과 직선 $x-y-4=0$ 사이의 거리 $\frac{|2-0-4|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$이다.

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$이므로 삼각형 ABG의 넓이는 점 P의 위치에 관계없이 $\frac{1}{2}\times 4\sqrt{2}\times\sqrt{2}=4$

42

[정답] $\frac{61}{18}$

직사각형의 넓이를 이등분하는 직선은 두 대각선의 교점을 지난다.

직사각형 ABCD의 대각선의 교점은 $\left(-2,\ \frac{9}{2}\right)$, 직사각형 EFGH의 대각선의 교점은 $\left(\frac{5}{2},\ 2\right)$

두 점을 지나는 직선의 기울기는 $\frac{2-\frac{9}{2}}{\frac{5}{2}+2}=-\frac{5}{9}$

$y=-\frac{5}{9}(x+2)+\frac{9}{2}$이므로 y절편은 $-\frac{10}{9}+\frac{9}{2}=\frac{61}{18}$

43

[정답] $\sqrt{5}$

k에 대하여 정리하면 $k^2(x+2y)+k(2x+y-3)=0$

k의 값에 관계없이 성립하려면 $x+2y=0,\ 2x+y-3=0$

$x=2,\ y=-1$이므로 $\mathrm{P}(2,\ -1),\ \overline{\mathrm{OP}}=\sqrt{5}$

44

[정답] ①

점 B를 원점, 직선 BC를 x축으로 잡으면 $\mathrm{A}(0,\ 4)$, $\mathrm{C}(8,\ 0)$이고, 점 $\mathrm{D}(t,\ 4)$ $(t>0)$라 하자.

직선 AC의 방정식은 $y=-\frac{1}{2}x+4$이므로 점 B를 지나고 직선 AC에 수직인 직선 BP의 방정식은 $y=2x$

점 P는 선분 AD를 $2:1$로 내분하므로 $\mathrm{P}\left(\frac{2}{3}t,\ 4\right)$이고, 직선 $y=2x$ 위의 점이므로 $4=\frac{4}{3}t\ \therefore t=3$

점 Q는 두 직선 $y=-\frac{1}{2}x+4$, $y=2x$의 교점이므로 $\mathrm{Q}\left(\frac{8}{5},\ \frac{16}{5}\right)$

삼각형 AQD의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{AD}}\times\left(4-\frac{16}{5}\right)=\frac{1}{2}\times 3\times\frac{4}{5}=\frac{6}{5}$

45

[정답] 10

$y-b=-k(x-a)$이므로 이 직선은 k의 값에 관계없이 점 $(a,\ b)$를 지나고, 기울기 $-k$는 모든 실수가 될 수 있다.

점 $(a,\ b)$를 지나는 모든 직선이 사각형과 서로 다른 두 점에서 만나려면 점 $(a,\ b)$가 정사각형 ABCD의 내부에 있어야 한다.

$1<a<4,\ 1<b<4$이고 $a,\ b$는 정수이므로 $a,\ b$는 각각 2 또는 3

$M=6,\ m=4$이므로 $M+m=10$

46

[정답] $\frac{5}{4}$

두 직선이 서로 수직이므로 $\frac{1}{2}\times(-k)=-1\ \therefore k=2$

두 직선은 $x-2y-2=0,\ 2x+y-9=0$이고 x절편은 각각 2, $\frac{9}{2}$

두 직선의 교점은 $(4,\ 1)$

따라서 넓이는 $\frac{1}{2}\times\left(\frac{9}{2}-2\right)\times 1=\frac{5}{4}$

47

[정답] 3

$\mathrm{G}(2,\ 1)$이고, 직선 PQ의 기울기는 1이므로 수직이등분선의 기울기는 -1

선분 PQ의 중점 $\left(a+\frac{c}{2},\ b+\frac{c}{2}\right)$를 지나므로 수직이등분선은 $x+y=a+b+c$

점 G를 지나므로 $a+b+c=2+1=3$

48

[정답] $\frac{8}{3}$

앞의 두 직선의 기울기는 -2, $-\frac{2}{3}$이므로 서로 수직이 아니다. 따라서 셋째 직선이 둘 중 하나와 수직이어야 하고 $a \neq 0$

셋째 직선의 기울기는 $\frac{a+1}{a^2}$

(ⅰ) 첫째 직선과 수직: $\frac{a+1}{a^2} \times (-2) = -1$, $a^2 - 2a - 2 = 0 \rightarrow$ 두 근의 합 2

(ⅱ) 둘째 직선과 수직: $\frac{a+1}{a^2} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -1$, $3a^2 - 2a - 2 = 0 \rightarrow$ 두 근의 합 $\frac{2}{3}$

앞의 두 직선의 교점 $(3,\ -3)$을 셋째 직선이 지나는 실수 a는 없으므로 모두 삼각형이 된다. 합은 $2 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$

49

[정답] 15

점 $(a,\ a)$를 지나고 기울기가 m인 직선 $y = m(x-a) + a$가 곡선에 접하려면

이차방정식 $x^2 - 4x + 10 = mx - am + a$, 즉 $x^2 - (m+4)x + am - a + 10 = 0$의 판별식 D에 대하여

$D = (m+4)^2 - 4(am - a + 10) = m^2 + (8-4a)m + 4a - 24 = 0$

두 접선의 기울기 m_1, m_2는 이 이차방정식의 두 근이고, 두 접선이 수직이므로 $m_1 m_2 = 4a - 24 = -1 \therefore a = \frac{23}{4}$

$\therefore m_1 + m_2 = 4a - 8 = 23 - 8 = 15$

50

[정답] $\frac{3}{2}$

두 거리가 같으므로 $\frac{\left|2a - a^2 + 1\right|}{\sqrt{5}} = \frac{\left|2(a+1) - (a+1)^2 + 1\right|}{\sqrt{5}}$, 즉 $\left|-a^2 + 2a + 1\right| = \left|-a^2 + 2\right|$

(ⅰ) $-a^2 + 2a + 1 = -a^2 + 2$에서 $a = \frac{1}{2}$

(ⅱ) $-a^2 + 2a + 1 = a^2 - 2$에서 $2a^2 - 2a - 3 = 0 \rightarrow$ 두 근의 합 1

따라서 모든 a의 값의 합은 $\frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$

51

[정답] -7

$k(2x + y - 2) + (x + y + 1) = 0$이므로 직선은 k의 값에 관계없이 두 직선 $2x + y - 2 = 0$, $x + y + 1 = 0$의 교점 $\mathrm{P}(3,\ -4)$를 지난다.

$\overline{\mathrm{OH}} \leq \overline{\mathrm{OP}} = 5$이고, 등호는 직선이 선분 OP와 수직일 때, 즉 $\mathrm{H} = P$일 때 성립한다.

$a = 3$, $b = -4$, $M = 5$이므로 $ab + M = -12 + 5 = -7$

52

[정답] 7

점 A에서 점 B로 갈 때 x좌표는 -1, y좌표는 2만큼 바뀐다.

정사각형의 이웃한 변은 이와 수직이고 길이가 같으므로 x좌표 2, y좌표 1만큼 바뀌고, 두 점이 제1사분면 위에 있으므로 $\mathrm{C}(2,\ 3)$, $\mathrm{D}(3,\ 1)$

직선 CD는 기울기가 -2이고 점 $(2,\ 3)$을 지나므로 $y = -2x + 7$

따라서 y절편은 7

53

[정답] 2

두 직선 $y = 0$, $12x - 5y + 36 = 0$에 이르는 거리가 같은 점 $(x,\ y)$는 $|y| = \frac{|12x - 5y + 36|}{13}$

$13y = 12x - 5y + 36$에서 $y = \frac{2}{3}x + 2$, $13y = -(12x - 5y + 36)$에서 $y = -\frac{3}{2}x - \frac{9}{2}$

제1사분면을 지나는 직선은 $y = \frac{2}{3}x + 2$이므로 y절편은 2

54

[정답] 2

$\mathrm{A}(x,\ y)$라 하면 $d_1 = \frac{|x-y|}{\sqrt{2}}$, $d_2 = \frac{|x-y-2|}{\sqrt{2}}$

제2사분면에서 $x < 0 < y$이므로 $x - y < 0$, $x - y - 2 < 0$

$d_2 = 3d_1$에서 $y - x + 2 = 3(y - x)$, 즉 $y = x + 1$

$a = 1$, $b = 1$이므로 $a + b = 2$

55

[정답] 30

$f(x) = k(x-2)(x-a)$ $(k > 0)$라 하면 $\mathrm{P}\left(\frac{a+2}{2},\ -\frac{k(a-2)^2}{4}\right)$, $\mathrm{C}(0,\ 2ak)$

사각형 APRQ가 정사각형이므로 두 직선 AP, BC는 평행하다.

$\frac{-\frac{k(a-2)^2}{4}}{\frac{a+2}{2} - 2} = \frac{-2ak}{a}$에서 $-\frac{k(a-2)}{2} = -2k \therefore a = 6$

$\mathrm{P}(4,\ -4k)$, $\mathrm{C}(0,\ 12k)$이고 직선 BC의 방정식은 $2kx + y - 12k = 0$

$\overline{\mathrm{AP}} = \overline{\mathrm{AQ}}$이고 $\overline{\mathrm{AQ}}$는 점 A와 직선 BC 사이의 거리이므로

$\sqrt{2^2 + (4k)^2} = \frac{|4k - 12k|}{\sqrt{4k^2+1}}$에서 $2\sqrt{4k^2+1} = \frac{8k}{\sqrt{4k^2+1}}$

$4k^2 + 1 = 4k$, $(2k-1)^2 = 0 \therefore k = \frac{1}{2}$

$f(x) = \frac{1}{2}(x-2)(x-6)$이므로 $f(12) = \frac{1}{2} \times 10 \times 6 = 30$

56
[정답] $\frac{5}{3}$
$kx+8y+3k=0$은
$k(x+3)+8y=0$이므
로 점 $(-3,\ 0)$을 지나고,
직선 $x-2y+3=0$도
점 $(-3,\ 0)$을 지난다.
$3x+y-12=0$과 $x-$
$2y+3=0$의 교점은
$(3,\ 3)$, 셋째 꼭짓점을
$(t,\ 12-3t)$라 하면
넓이
$\frac{1}{2}\left|6(12-3t)-3(t+3)\right|=$
$\frac{1}{2}\left|63-21t\right|=21$에서
$t=1$ 또는 $t=5$
$t=1$이면 $k=-18$,
$t=5$이면 $k=3$이므로
$k>0$에서 꼭짓점은
$(-3,\ 0)$, $(3,\ 3)$,
$(5,\ -3)$
무게중심 $\left(\frac{5}{3},\ 0\right)$이므로
$a+b=\frac{5}{3}$